

36개 결과를 모두 펼쳐 보기

2차원 LASSO · $b=(1.4, -2.4)$ · A^TA 고윳값 {1, 9} · $u_0=0$ · $k=60$ 고정 예산 · 전체 36개 중 대각 행렬 18개

$R=||r||_2/\epsilon_{\text{primal}}$, $S=||s||_2/\epsilon_{\text{dual}}$ · 마지막 통과: $R\leq 1$ 및 $S\leq 1$ · F gap: 안정된 $F(z)-F^*$
 $\epsilon_{\text{abs}}=10^{-4}$, $\epsilon_{\text{rel}}=0.01$ · 반올림 전 기록으로 판정 · 최초 k가 없으면 예산 안에서 없음으로 표시

대각 행렬 · 영벡터 시작											
$A=[[1.0, 0.0], [0.0, 3.0]]$ · $z_0=[0.0, 0.0]$											
$\lambda/\lambda_{\text{max}}$	$\rho=0.1$			$\rho=1$			$\rho=10$				
0.1	마지막 통과			마지막 통과			마지막 통과				
	R	2.471424e-14		R	0.000000e+00		R	0.000000e+00			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	2.186171e-01			
	F gap	2.465190e-31		F gap	0.000000e+00		F gap	2.546913e-06			
	최초 k: 12			최초 k: 8			최초 k: 45				
0.6	마지막 미충족			마지막 통과			마지막 통과				
	R	9.668348e+01		R	8.306518e-14		R	0.000000e+00			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	0.000000e+00			
	F gap	4.608000e-01		F gap	3.466674e-31		F gap	1.386670e-32			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 11			최초 k: 8				
1.1	마지막 미충족			마지막 미충족			마지막 통과				
	R	9.668348e+01		R	9.227419e+00		R	3.305458e-13			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	0.000000e+00			
	F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 12				

대각 행렬 · 반대 방향 시작											
$A=[[1.0, 0.0], [0.0, 3.0]]$ · $z_0=[-1.8, 1.2]$											
$\lambda/\lambda_{\text{max}}$	$\rho=0.1$			$\rho=1$			$\rho=10$				
0.1	마지막 통과			마지막 통과			마지막 통과				
	R	2.471424e-14		R	0.000000e+00		R	0.000000e+00			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	4.235360e-01			
	F gap	2.465190e-31		F gap	0.000000e+00		F gap	9.559309e-06			
	최초 k: 12			최초 k: 9			최초 k: 51				
0.6	마지막 미충족			마지막 통과			마지막 통과				
	R	9.668407e+01		R	8.306518e-14		R	1.661304e-14			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	2.437195e-14			
	F gap	4.608000e-01		F gap	3.466674e-31		F gap	1.386670e-32			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 11			최초 k: 10				
1.1	마지막 미충족			마지막 미충족			마지막 통과				
	R	9.668407e+01		R	9.382265e+00		R	3.305458e-13			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	0.000000e+00			
	F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 13				

강한 규제의 영벡터 시작에서는 F 간극이 0이어도 R이 1보다 커서 마지막 잔차 조건을 만족하지 못할 수 있습니다. 목적함수 간극과 두 변수의 합의를 구분하세요.

표는 마지막 상태입니다. 오프라인 HTML의 각 칸을 선택하면 같은 기록의 2D·3D 경로로 이동합니다. 스크립트 없이도 해당 수치 행을 열 수 있습니다.

두 잔차와 목적함수 간극을 함께 읽기

2차원 LASSO · $b=(1.4, -2.4)$ · $A^T A$ 고윳값 {1, 9} · $u_0=0$ · $k=60$ 고정 예산 · 전체 36개 중 결합 행렬 18개

$R=||r||_2/\epsilon_{\text{primal}}$, $S=||s||_2/\epsilon_{\text{dual}}$ · 마지막 통과: $R \leq 1$ 및 $S \leq 1$ · F gap: 안정된 $F(z)-F^*$
 $\epsilon_{\text{abs}}=10^{-4}$, $\epsilon_{\text{rel}}=0.01$ · 반올림 전 기록으로 판정 · 최초 k가 없으면 예산 안에서 없음으로 표시

결합 행렬 · 영벡터 시작											
$A=[[2.0, 1.0], [1.0, 2.0]]$ · $z_0=[0.0, 0.0]$											
$\lambda/\lambda_{\text{max}}$	$\rho=0.1$			$\rho=1$			$\rho=10$				
0.1	마지막 통과			마지막 통과			마지막 미충족				
	R	2.223626e-14		R	0.000000e+00		R	0.000000e+00			
	S	1.794391e-14		S	0.000000e+00		S	1.467037e+00			
	F gap	1.232595e-30		F gap	1.972152e-31		F gap	2.636441e-05			
	최초 k: 5			최초 k: 10			최초 k: 예산 안에서 없음				
0.6	마지막 미충족			마지막 통과			마지막 통과				
	R	3.521926e+00		R	6.368880e-14		R	4.769777e-12			
	S	1.829896e-03		S	0.000000e+00		S	9.028991e-12			
	F gap	1.726818e-04		F gap	1.925930e-31		F gap	3.057606e-27			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 13			최초 k: 10				
1.1	마지막 미충족			마지막 미충족			마지막 통과				
	R	8.959537e+01		R	2.907924e+00		R	2.490521e-13			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	0.000000e+00			
	F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 10				

결합 행렬 · 반대 방향 시작											
$A=[[2.0, 1.0], [1.0, 2.0]]$ · $z_0=[-1.8, 1.2]$											
$\lambda/\lambda_{\text{max}}$	$\rho=0.1$			$\rho=1$			$\rho=10$				
0.1	마지막 통과			마지막 통과			마지막 미충족				
	R	2.223626e-14		R	0.000000e+00		R	0.000000e+00			
	S	1.794391e-14		S	0.000000e+00		S	2.484294e+00			
	F gap	1.232595e-30		F gap	1.972152e-31		F gap	7.560352e-05			
	최초 k: 5			최초 k: 10			최초 k: 예산 안에서 없음				
0.6	마지막 미충족			마지막 통과			마지막 통과				
	R	3.569863e+00		R	6.466617e-14		R	1.096738e-11			
	S	1.855683e-03		S	0.000000e+00		S	2.076887e-11			
	F gap	1.775614e-04		F gap	1.925930e-31		F gap	1.613012e-26			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 14			최초 k: 12				
1.1	마지막 미충족			마지막 미충족			마지막 통과				
	R	8.959370e+01		R	2.845142e+00		R	2.671132e-13			
	S	0.000000e+00		S	0.000000e+00		S	0.000000e+00			
	F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00		F gap	0.000000e+00			
	최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 예산 안에서 없음			최초 k: 12				

첫 통과와 마지막 판정은 별도 정보입니다. 예산 안에서 통과하지 못한 사례도 유지했습니다. 같은 반복 수가 같은 계산량·시간을 뜻하지 않으며, 이 표는 일반적인 ρ 순위나 최적성 인증서가 아닙니다.

전체 테스트 1,232개 및 브라우저·배포 파일 실행 검증 통과. 새 PR·원격 CI는 인증 연결 대기 중입니다.
공용 기존 환경에서 실행했으며 clean install 결과는 아닙니다. 검증 커밋: `bb62a12c5d17d576e2c99f8a3c15a292b7266b0c`